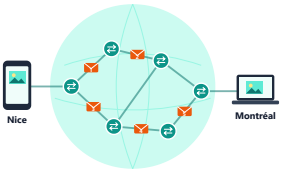
Lycée César Baggio SNT (2nde) **Cours**

Comment une photo traverse Internet ? Paquets, adresses IP et TCP



Une photo envoyée de Nice arrive à Montréal en moins d'une seconde. Comment ?

Durée : 55 min

Compétences : Thème 1 Internet : paquets, protocoles IP et TCP, routage, modèle en couches · Savoir-faire : identifier la structure d'une adresse IPv4 · Savoir-faire : simuler le routage dans un réseau

Fiche d'activités — corrigé enseignant

Activité 1 : Ce que je sais déjà

4 min, individuel

Répondez à main levée, puis cochez votre réponse sur la fiche. Pas de note : c'est pour savoir d'où l'on part.

Question 1

Internet, c'est…

- ☐ un logiciel installé sur l'ordinateur
- ☑ **un réseau de réseaux qui relie des machines du monde entier**
- ☐ la même chose que le Web
- ☐ un câble unique qui traverse l'océan

Corrigé :

Un **réseau de réseaux**. Le Web n'est qu'un service qui utilise Internet (comme le mail ou les jeux en ligne). Il y a bien des câbles sous-marins, mais des centaines, pas un seul.

Question 2

Une photo envoyée sur Internet voyage…

- ☐ en un seul bloc, d'un coup
- ☑ **découpée en petits morceaux**
- ☐ uniquement par satellite

Corrigé :

Découpée en petits morceaux : les paquets. C'est le sujet de la séance.

Question 3

Une adresse IP sert à…

- ☐ protéger un ordinateur contre les virus
- ☑ **identifier une machine sur le réseau**
- ☐ mesurer la vitesse de la connexion

Corrigé :

Identifier une machine sur le réseau, comme une adresse postale.

Activité 2 : Le jeu des paquets

12 min, en groupe

Votre groupe est l'**ordinateur destinataire**. Le professeur joue le rôle du **réseau** : il va vous livrer, un par un, les morceaux d'un message.

1. Reconstituez le message (5 min).
2. Répondez ensemble aux questions ci-dessous.

Question 4

Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour reconstituer le message ?

Corrigé :

Les morceaux arrivent **dans le désordre** ; un morceau **manque** ; un morceau ne nous était **pas destiné** ; on ne sait pas **combien** de morceaux attendre.

Question 5

Quelles informations faudrait-il écrire sur chaque morceau pour que le destinataire s'en sorte à coup sûr ? Proposez-en au moins trois.

Corrigé :

- Le **numéro** du morceau (et le nombre total) → remettre dans l'ordre, détecter un manque.
- L'**adresse du destinataire** → le réseau sait où livrer.
- L'**adresse de l'expéditeur** → le destinataire peut répondre ou redemander.

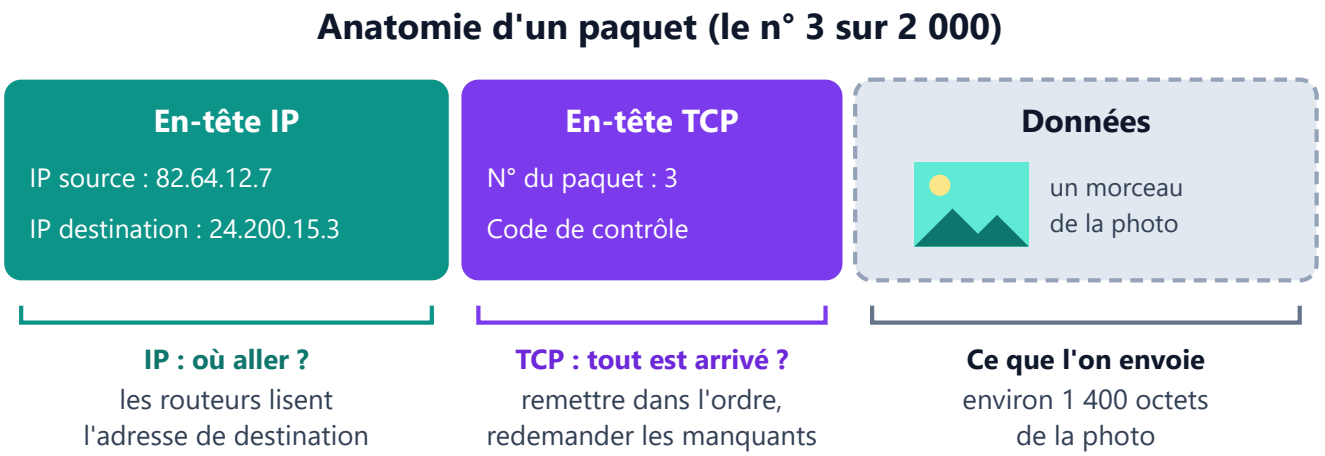
Question 6

Un morceau n'est jamais arrivé. Que proposez-vous ?

Corrigé :

Le destinataire **signale** à l'expéditeur le numéro manquant (ou l'expéditeur attend une confirmation de réception pour chaque morceau) et l'expéditeur le **renvoie**.

IP et TCP : deux protocoles qui travaillent ensemble



- **IP** (*Internet Protocol*) : chaque machine a une **adresse IP**. Chaque paquet porte l'adresse de l'expéditeur et du destinataire ; les routeurs s'en servent pour l'acheminer.
- **TCP** (*Transmission Control Protocol*) : **numérote** les paquets, vérifie qu'ils sont tous arrivés grâce aux **accusés de réception**, **redemande** ceux qui manquent et remet le tout dans l'ordre.

Activité 3 : Lire une adresse IP

7 min, en binôme

Adresse IPv4

Une adresse IPv4 est formée de **4 nombres** compris entre **0 et 255**, séparés par des points. Exemple : `192.168.1.15`. Chaque nombre tient sur un octet : l'adresse fait donc $4 \times 8 = 32$ bits.

Question 7

Cochez les adresses IPv4 **valides**.

- [x] `192.168.1.15`
- [ ] `10.0.300.2`
- [ ] `172.16.4`
- [x] `8.8.8.8`
- [ ] `82.64.12.256`

Corrigé :

Valides : `192.168.1.15` et `8.8.8.8`. Invalides : `10.0.300.2` (300 > 255), `172.16.4` (seulement 3 nombres), `82.64.12.256` (256 > 255).

Question 8

Dans un réseau de lycée, avec le masque `255.255.255.0`, les **3 premiers nombres** désignent le réseau et le **dernier** désigne la machine. Les machines `192.168.1.15` et `192.168.1.42` sont-elles sur le même réseau ? Et `192.168.1.15` et `192.168.2.15` ?

Corrigé :

- `192.168.1.15` et `192.168.1.42` : **même réseau** (`192.168.1`), machines différentes (15 et 42).
- `192.168.1.15` et `192.168.2.15` : **réseaux différents** (`192.168.1` ≠ `192.168.2`) ; pour communiquer, il leur faut passer par un **routeur**.

Question 9

Un paquet transporte environ 1 500 octets. Combien de paquets faut-il, au minimum, pour envoyer la photo de 3 Mo ? (On prend 1 Mo = 1 000 000 octets.)

Corrigé :

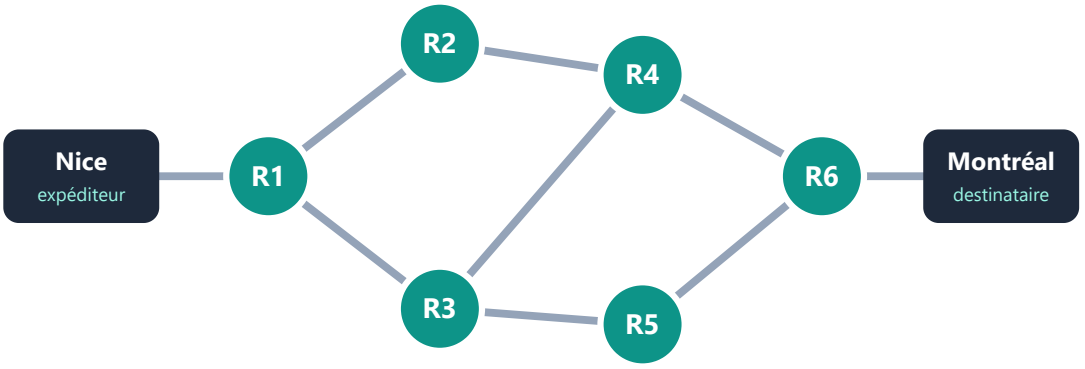
$$\frac{3\,000\,000}{1\,500} = 2\,000 \text{ paquets}$$

En réalité un peu plus : chaque paquet transporte aussi ses en-têtes IP et TCP, qui prennent de la place.

Activité 4 : Trouver le chemin

7 min, en binôme

Le schéma représente une petite partie d'Internet entre Nice et Montréal. Chaque cercle est un routeur, chaque trait une liaison.



Question 10

Donnez un chemin possible de Nice à Montréal. Combien de routeurs le paquet traverse-t-il ?

Corrigé :

Par exemple Nice → R1 → R2 → R4 → R6 → Montréal : **4 routeurs**. Autres chemins de même longueur : R1 → R3 → R4 → R6, et R1 → R3 → R5 → R6.

Question 11

Le routeur R4 tombe en panne. Le message peut-il encore arriver ? Par quel chemin ?

Corrigé :

Oui : Nice → R1 → R3 → R5 → R6 → Montréal. Les routeurs voisins de R4 constatent qu'il ne répond plus et envoient les paquets par un autre chemin.

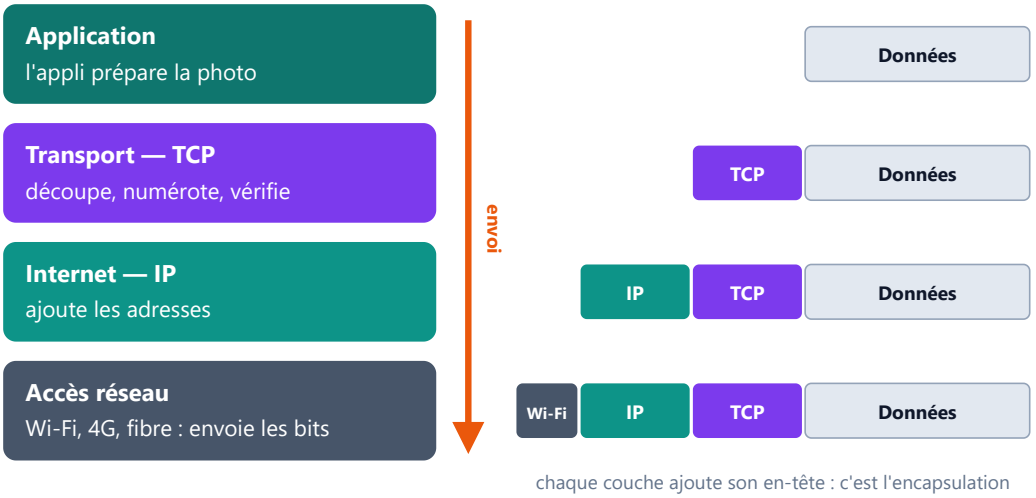
Question 12

Quel routeur, s'il tombe en panne, coupe **complètement** Nice de Montréal ? Pourquoi Internet a-t-il été conçu avec de nombreux chemins ?

Corrigé :

R1 (ou **R6**) : tous les chemins passent par lui. Internet a été conçu **sans centre** et avec de **nombreux chemins** possibles pour continuer à fonctionner même si une partie du réseau tombe en panne : c'est la **tolérance aux pannes**.

Le modèle en couches



chaque couche ajoute son en-tête : c'est l'encapsulation

Chaque couche a **un rôle** et ajoute **ses informations** au paquet avant de le passer à la couche du dessous.

À retenir

- Sur Internet, les données sont découpées en **paquets** qui voyagent indépendamment les uns des autres.
- Le protocole **IP** donne une adresse à chaque machine ; les **routeurs** lisent l'adresse de destination pour acheminer chaque paquet.
- Une adresse IPv4 est formée de **4** nombres compris entre **0** et **255**.
- Le protocole **TCP** numérote les paquets, vérifie leur arrivée grâce aux **accusés de réception** et redemande les paquets perdus.
- Comme il existe de nombreux chemins, Internet résiste aux **pannes**.
- Les protocoles sont organisés en **couches** : chacune ajoute ses informations au paquet.

Activité 5 : Quiz de sortie

3 min, individuel

Trois questions, réponse sur la fiche, puis à main levée.

Question 13

Qui remet les paquets dans le bon ordre à l'arrivée ?

- ☐ IP
- ☑ **TCP**
- ☐ le routeur
- ☐ le Wi-Fi

Corrigé :

TCP, grâce aux numéros des paquets.

Question 14

`300.12.4.1` est-elle une adresse IPv4 valide ?

- ☐ oui
- ☑ **non**

Corrigé :

Non : 300 dépasse 255.

Question 15

Un paquet se perd en route. Que se passe-t-il ?

- ☐ la photo arrive abîmée, tant pis
- ☑ **TCP le redemande à l'expéditeur**
- ☐ le dernier routeur le recrée

Corrigé :

TCP le redemande : le destinataire n'a pas envoyé d'accusé de réception pour ce paquet, l'expéditeur le renvoie.